TP 2B

Le transformateur · avec un transformateur 6 V / 24 V

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

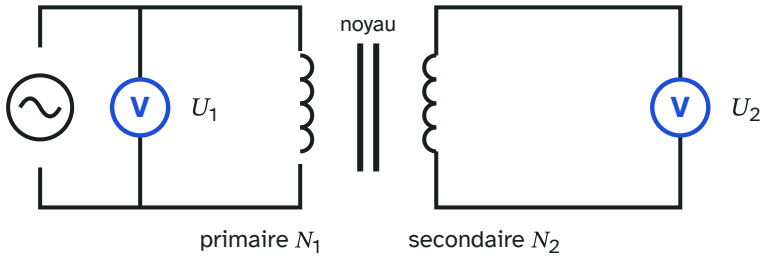
Le poste à souder de l'atelier est branché sur le 230 V, mais la tension entre la pince et la pièce ne vaut qu'une soixantaine de volts. Quel composant change la valeur de la tension ?

MATÉRIEL

- un transformateur 6 V / 24 V sur support
- deux multimètres en voltmètre alternatif (V~)
- une alimentation alternative 6 V et 12 V
- des fils de connexion

SÉCURITÉ

On câble hors tension ; on ne touche pas les bornes quand le transformateur est alimenté. Le côté 6 V ne doit jamais recevoir plus de 6 V.



On mesure les tensions efficaces U_1 (primaire) et U_2 (secondaire).

Partie A · Utilisation en élévateur

1. Branche l'alimentation 6 V alternatif sur l'enroulement « 6 V » (primaire).
2. Mesure U_1 et la tension U_2 sur l'enroulement « 24 V ».

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U_1 = 6,1 V ; U_2 = 23,6 V.

Partie B · Utilisation en abaisseur

1. Coupe l'alimentation. Branche maintenant le 12 V alternatif sur l'enroulement « 24 V ».
2. Mesure U_1 (côté 24 V) et U_2 (côté 6 V).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U_1 = 12,2 V ; U_2 = 3,0 V.

Utilisation	U_1 (V)	U_2 (V)	$\frac{U_2}{U_1}$
élévateur	**6,1**	**23,6**	**3,9**
abaisseur	**12,2**	**3,0**	**0,25**

TP 2B

Le transformateur · avec un transformateur 6 V / 24 V

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

1 Calcule le rapport $\frac{U_2}{U_1}$ dans les deux cas. RÉA

Environ 3,9 (presque 4) puis 0,25.

DOCUMENT

Le rapport des tensions est égal au rapport des nombres de spires : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. L'enroulement « 24 V » a 4 fois plus de spires que l'enroulement « 6 V ».

2 Tes mesures confirment-elles le document ? Justifie. ANA

Oui : on trouve un rapport de 4 dans un sens et de 1/4 dans l'autre.

3 Alimente l'enroulement « 6 V » en tension continue (pile de 4,5 V). Que mesures-tu au secondaire ? VAL

0 V : le transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

4 Retour à la situation : rédige la réponse en précisant le type de transformateur du poste à souder. COM

Un transformateur abaisseur : il fait passer la tension de 230 V à environ 60 V.